

臺北市立建國高級中學 98 學年度科學班甄選

數學及自然科學能力測驗 II 試題卷

准考證號

※ 注意事項：1. 測驗時間為 80 分鐘。

2. 請核對試題卷號、答案卷號及准考證號三者是否相同。

3. 可利用試題卷空白處計算。

4. 試題卷務必連同答案卷（皆不必書寫姓名）一併繳回。

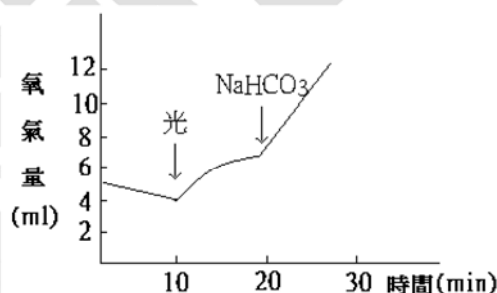
一、填充及簡答題：68 分。

1. 將綠藻放在一裝有培養液的培養管中，管口加軟木塞使之密閉，並將培養管置於溫度適宜的暗室中，於第 10 分鐘起給予持續光照，第 20 分鐘時加入 NaHCO_3 ，並記錄該培養管中氧氣量的變化，結果如右圖，請依據圖回答下列問題：

(1) 請說明在給予光照後氧氣量增加的原因為何？

(2 分)

(2) 加入 NaHCO_3 溶液後氧氣量直線上升的原因為何？(2 分)



2. 酵素通常由蛋白質構成，蛋白質則是由基因控制所合成。建國研究甲、乙、丙三種細胞，發現各細胞內含有不同的染色體，如下表所示：

(「+」為具有該染色體，「-」為不具有該染色體)

染色體編號 細胞	1	2	3	4	5	6	7
甲	+	+	+	+	-	-	-
乙	+	+	-	-	+	+	-
丙	+	-	+	-	+	-	+

建國進一步測定各細胞內酵素的活性，結果如下表所示：

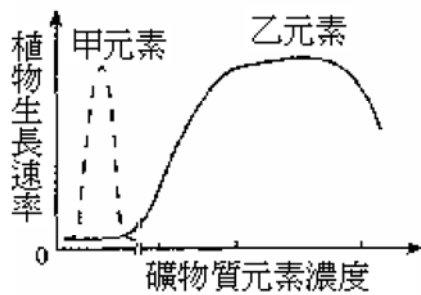
酵素	A	B	C	D	E
具酵素活性的細胞	乙	甲、乙、丙	甲、乙	乙、丙	甲

根據上述資料，回答下列問題：

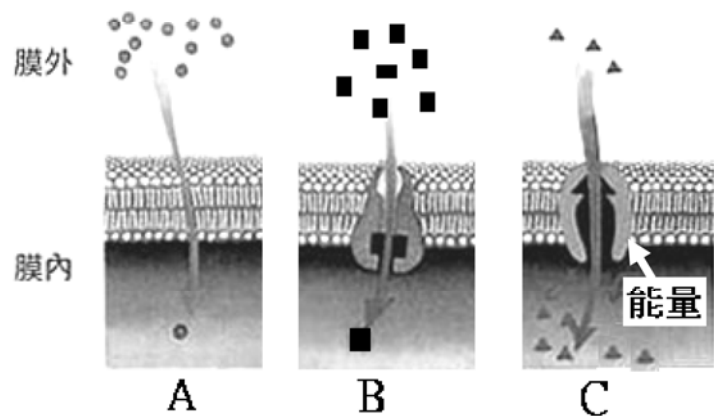
(1) 控制 A 酵素合成的基因可能位於細胞中哪幾號染色體上？(2 分)

(2) 控制 E 酵素合成的基因可能位於細胞中哪幾號染色體上？(2 分)

3.圖一表示土壤中甲、乙兩種礦物質元素濃度變化與植物生長速率的關係，圖二則為物質進出細胞膜可能的運輸方式，請根據圖回答下列問題：



圖一

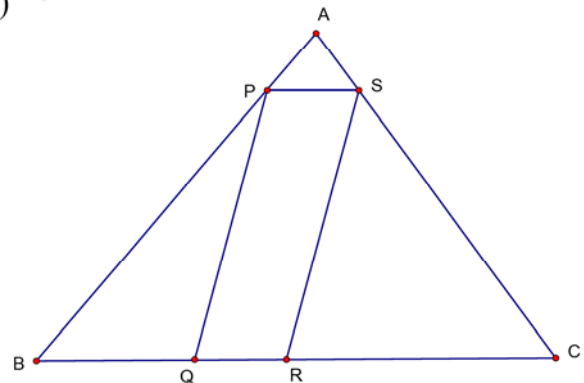


圖二

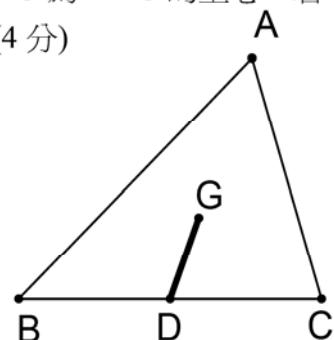
- (1) 植物於最佳生長狀態時，所需要甲元素的量較乙元素的量為多或少或一樣？(1 分)
 (2) 大雨過後，植物因淹水導致根部缺氧，此時植物對甲元素的吸收量明顯減少，而對乙元素的吸收量則無顯著變化，推斷該植物對甲元素的吸收方式主要以圖二中哪一種方式進行？(以代號回答，1 分) 並說明原因為何？(2 分)

4.有一個五位數是 54 的倍數，它的各位數字都不為 0。刻意刪去它的一位數字後所得的四位數（例如：12345 刪去 4 所得的四位數是 1235）仍然是 54 的倍數；再刻意刪去它的一位數字後所得的三位數仍然是 54 的倍數；再刻意刪去它的一位數字後所得的二位數仍然還是 54 的倍數，試問原五位數是_____。(4 分)

5.如右圖，平行四邊形 $PQRS$ 內接於 $\triangle ABC$ ，已知 $\triangle APS$ ， $\triangle BPQ$ ， $\triangle CRS$ 的面積分別為 1,9,16，則平行四邊形 $PQRS$ 的面積=_____。(4 分)

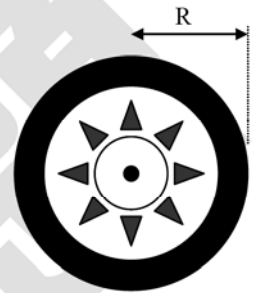


6.如右圖，在銳角 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC} = \sqrt{3}$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， D 為 $\overline{BC}$ 中點， G 為 $\triangle ABC$ 的重心。若 B 、 C 為定點，則當 A 點移動時， $\overline{GD}$ 長的範圍為 _____。(4 分)

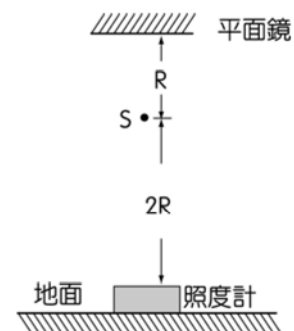


7. 設 4 次多項式 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + c$ 的係數皆為整數，若 $f(x)$ 可分解成 $f(x) = (x-1)(x-a)(x-b)(x-c)$ ，求多項式 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(4 分)

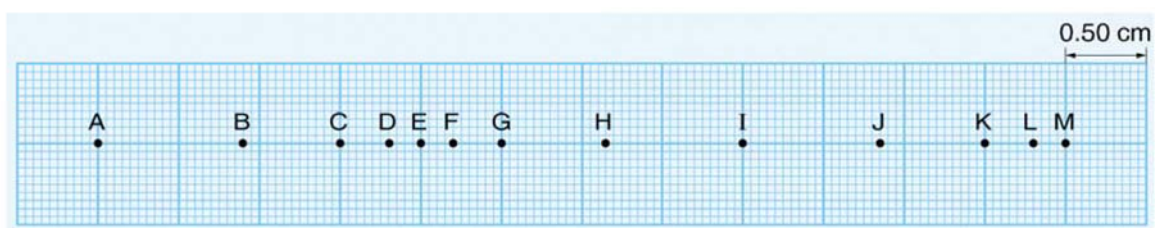
8. 當我們於電影院內觀看影片中正在運動的車子輪胎時，有時會觀看到輪胎的轉動較實際慢（往前轉或往後轉），或者看到停滯不轉的假象。現今假設觀賞某影片時，影片中有一正在前進的車子，車子的輪胎恰好出現停滯不轉的情形。輪胎形狀如右圖所示，輪胎的半徑 $R = 35 \text{ cm}$ ，則影片中的車子移動速度近似值可能為 公里/小時。(假設車子的速度小於 60 km/hour (公里/小時)，且輪胎不打滑，影片以每秒 24 格畫面播放。請計算到小數點後的第二位，答案可能不只一個)(3 分)



9. 地面置放著照度計，其正上方 $2R$ 處有一點光源 S ， S 正上方距離 R 處有鏡面朝下的極大平面鏡，此時記錄其照度為 E 。若將平面鏡移去，則照度計上顯示照度應為 。(照度與距離平方成反比)(3 分)



10. 一速率為 0.6 m/s 的縱波由左至右傳播，下圖顯示某時刻相鄰質點的瞬時位置。則此縱波的頻率為 Hz。(3 分)



11.

- (1)右圖為數位型三用電錶的部分截圖，若欲檢查規格 9V 的電池是否還有電，紅、黑探針應分別插在哪一孔？(以上、中、下回答)_____。(1 分)
- (2)旋鈕應轉至哪一功能區(以 DCV、ACV、DCA、 Ω 回答)的哪一數字檔最佳？_____。(1 分)
- (3)若欲檢查鱷魚夾連接線是否為通路，應旋轉至哪一個功能區？_____。(1 分)



12.若想求某一純質的體積莫耳濃度(M)時，可令該純質同時扮演溶質、溶劑與溶液的角色來加以計算，以 1.0 公升的純水為例，在 25°C 時密度為 1.00 g/cm³，試回答下列各題：

- (1) 1.0 公升純水的體積莫耳濃度為多少 M？_____M。(4 分)
- (2)我們可以用解離度來表示一物質解離的程度，其定義如下：

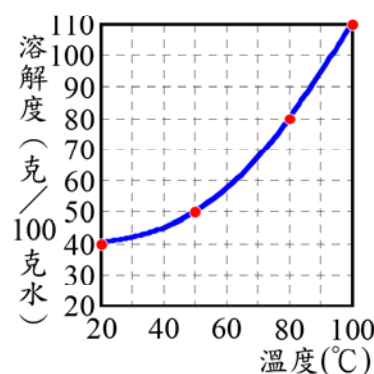
$$\text{解離度}(\alpha\%) = \frac{\text{反應物已解離的量}}{\text{反應物未解離前的總量}} \times 100\%$$

已知 25°C 純水的 pH 值為 7.0，則此時水的解離度為多少%？_____。(4 分)

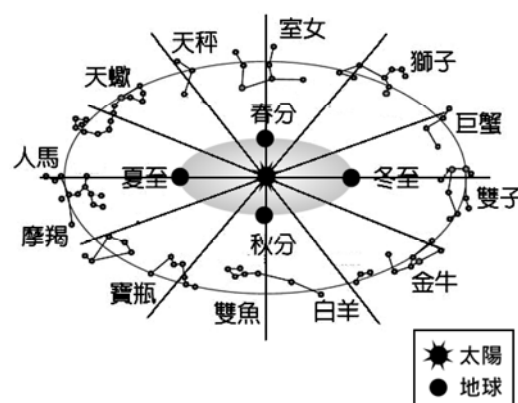
13.用最簡整數係數均衡反應方程式 “ $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ” 之後，各項物質係數的總和為多少？_____。(4 分)

14.定壓下，某固體溶質 X 的溶解度隨溫度變化的關係如右圖，請回答下列問題：

- (1)在 20°C 配製一杯 X 的飽和溶液，重 70 克。將此飽和溶液加熱至 100°C 時，因蒸發使重量減輕為 60 克。此時需加入若干克 X，才能使溶液恰好飽和？_____克。(4 分)
- (2)承(1)，將此 100°C 之 X 的恰飽和溶液靜置於空氣中，使其溫度降到 50°C 時，共可析出若干克的 X 固體？_____克。(4 分)



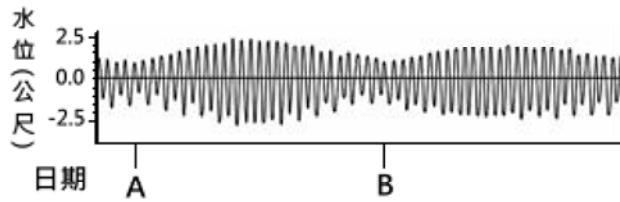
- 15.右圖是從天球北極俯視所見黃道十二宮的示意圖，中心點為太陽所在位置，試問 98 年 6 月 22 日當天晚上 12 點，抬頭仰望星空，黃道十二宮中的哪一星座最接近中天子午線？(2 分)



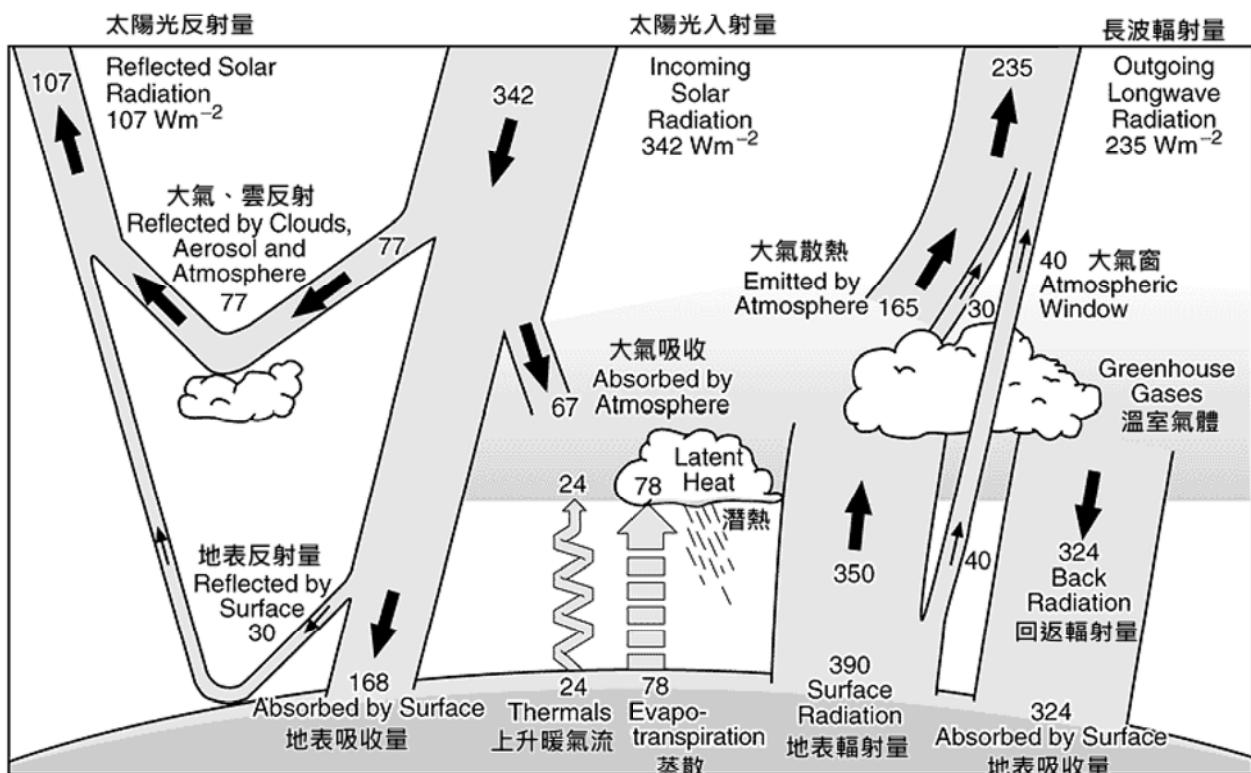
- 16.右圖為台灣地質分區簡圖，試問台灣本島最古老的岩層位於圖中哪一地質分區？(請填區名)(2 分)



17. 下圖為某地的海水水位連續紀錄，則AB兩日期之間大約經過多少天？(2分)



18. 下圖為地球各系統間的熱能收支情形，若地球的反照率是指地球反射太陽入射光的比例，試問地球的反照率為多少？_____%(四捨五入至整數位)(2 分)



圖中數值為熱能大小·單位為 (瓦特 / 平方公尺)

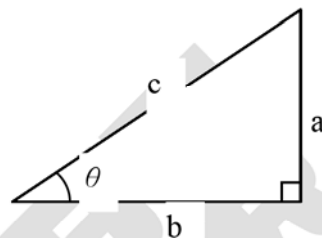
二、計算題：32分。

- 1.由地面發射砲彈，砲彈以 20 m/s 的速度與水平軸成 30° 角的方向發射。當砲彈於空中飛行時，砲彈突然分裂成兩個質量相同的碎片，且分裂的內力只作用在水平方向上。若其中一個碎片落在距離發射點 20 m 處，且所有軌跡都包含在同一個平面，則另一碎片落在離發射點多遠處？已知碎片的落地點與發射點的位置皆位於同一水平面上，可忽略空氣阻力的影響，當地的重力加速度採用 10 m/s^2 。請計算到小數點後的第一位。(4分)

註 1：如圖所示，對於一直角三角形，若三邊長的大小分別

是 a 、 b 、 c 。常定義 $\sin \theta = \frac{a}{c}$ ， $\cos \theta = \frac{b}{c}$ 。已知

$$\sin 30^\circ = 0.500, \cos 30^\circ = 0.866。$$

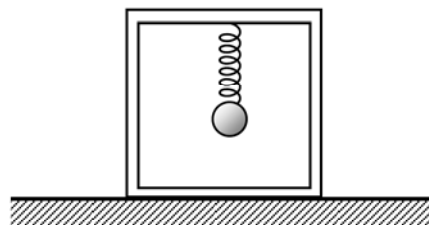


註 2：等加速度公式， $v = v_0 + at$ 。 $\sqrt{3} = 1.732$ 。

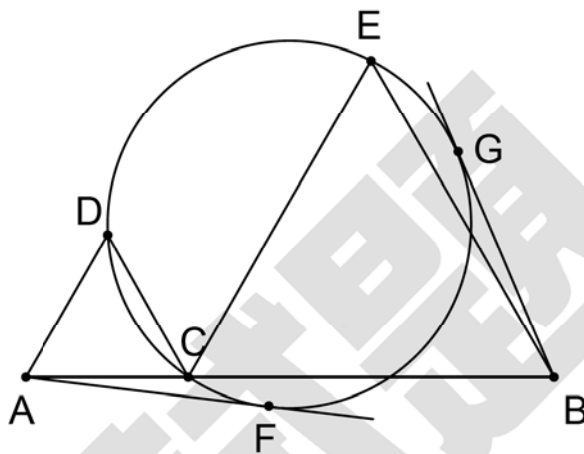
- 2.如右圖所示，一質量為 M 的空盒放在水平地面上，一輕彈簧上端固定在空盒上，下端掛一質量 m 的小球，小球上下振動時，盒始終沒有跳起來。

(1)當彈簧伸長時，分別畫出空盒及小球的受力圖。(應標示力的方向及相對大小)(2分)

(2)當空盒對地面的壓力為 0 的瞬間，盒的加速度大小為何？小球加速度的大小為何？(重力加速度以 g 表示)(2分)



3. 如右圖， C 是 $\overline{AB}$ 上一點， $\triangle ACD$ 、 $\triangle BCE$ 皆為正三角形，直線 AF 與 BG 是 $\triangle DCE$ 的外接圓的切線，切點分別為 F 、 G 。證明： $\overline{AF} = \overline{BG}$ 。(12 分)



4. 已知五個相異正整數 a, b, c, d, e 中，有 3 個正奇數、2 個正偶數。

若 $(125-a)(125-b)(125-c)(125-d)(125-e) = 12^2$ ，

請寫出 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2$ 中所有個位數字可能的數值？(12 分)